



UNIVERSIDAD DE ORIENTE
NÚCLEO DE SUCRE
ESCUELA DE CIENCIAS
DEPARTAMENTO DE QUIMICA
COMISIÓN DE TRABAJOS DE GRADO

**INSTRUCTIVO
PARA LA PRESENTACIÓN DE
PROYECTOS Y TRABAJOS DE
GRADO**

Cumaná, abril de 2012

Directora Escuela de Ciencias:
Profa. Norys Jordan

Representantes departamentales:

Profa. Yoleida Rodríguez (Bionanálisis)
Profa. Tania Ramírez (Biología)
Prof. Luis Araque Lamedá (Física)
Profa. Felicia Villarroel (Matemática)
Profa. Maj Britt Mostue (Química)
Profa. Carmen Victoria Romero (Programa de
Informática)

Adaptado al Reglamento de Trabajo de Grado de
Pregrado del 11 de junio de 2008 y vigente a partir del
semestre II-2009 para el Departamento de Química

por

Profa. Maj Britt Mostue

Abril de 2012

El Reglamento de Trabajos de Grado de la UDO en el Capítulo I, Art. 2 establece:

El Trabajo de Grado constituye un aporte teórico y/o práctico en el cual el estudiante deberá demostrar competencia para estudiar un tema y/o problema de investigación, inherente a su área profesional, a partir de la aplicación de un método en el contexto de una diversidad paradigmática.

Antes de comenzar con el Trabajo de Grado, es necesario formular un proyecto que sea aprobado por la Comisión de Trabajos de Grado del Departamento de Química y presentado de acuerdo con las normas establecidas en el presente instructivo, el cual pretende dar respuesta a la mayoría de las preguntas referentes al trabajo de grado y está dividido en cinco (5) partes:

- I. El proyecto de trabajo de grado.
- II. El trabajo de grado.
- III. Normas para la presentación del proyecto y del informe de trabajo de grado.
- IV. Pasos a seguir para la entrega del proyecto y el trabajo de grado.
- V. Apéndice con ejemplos y formatos.

I. EL PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO

El proyecto es la planificación para la ejecución y obtención de logros en el problema a investigar; sus hipótesis y métodos de estudio, extensión en el tiempo y costo económico. Esta planificación va a ser la fase fundamental de la investigación y le asegura al investigador la sistematización del tópico a investigar.

La elaboración del plan requiere de tiempo y reflexión. No puede hacerse a la ligera, ya que debe servir de guía durante todo el trabajo.

Partes que conforman el proyecto:

1. Portada
2. Introducción
3. Justificación
4. Objetivos
5. Metodología
6. Tiempo probable de ejecución
7. Presupuesto
8. Factibilidad
9. Bibliografía
10. Apéndices (no obligatorio)
11. Anexos (no obligatorio)

1. Portada

La portada es la primera hoja del trabajo y en el apéndice A se presentan varios modelos, según los casos que se pueden presentar.

En caso de que sea una pasantía, debe colocarse tanto el asesor académico como el industrial. Si es una investigación que se realiza en otra institución, el estudiante debe tener dos asesores: un asesor externo y un asesor académico, responsable ante la UDO.

2. Introducción

El propósito de la introducción es iniciar al lector en el tema. Es la exposición, de manera muy general, de los conocimientos que anteceden a lo que se va a investigar. En esta parte, se incluyen los antecedentes más resaltantes relacionados con la investigación, de acuerdo

con la información disponible en la bibliografía. Se debe concluir con una breve explicación de lo que se pretende hacer.

La introducción debe ser escrita en forma concisa y entendible y se debe limitar la información sólo al tema en estudio. No debe exceder cinco (5) páginas.

3. Justificación

La justificación comprende el por qué o las razones por las cuales se realiza la investigación. Éste es uno de los puntos importantes cuando se somete el proyecto a estudio, porque debe convencer a la comisión (o, en forma general, a cualquier jurado) de la necesidad de realizar el trabajo.

4. Objetivos

El objetivo general de la investigación es el enunciado claro y preciso de las metas que se persiguen en la investigación a realizar. Para el logro del mismo se establecen objetivos específicos.

El (o los) objetivo(s) específico(s) es (son) lo que se pretende realizar en cada una de las etapas de la investigación. Con su formulación, se busca transmitir en forma exacta lo que se pretende hacer, por lo tanto, debe(n) redactarse en la forma más exacta posible para no dejar espacio a diferentes interpretaciones.

Los objetivos se redactan con los verbos en infinitivo y con un solo verbo por objetivo. En el anexo, se presenta una lista de verbos para facilitar la escogencia de los mismos. Es de hacer notar que la clasificación de los verbos en niveles cognoscitivos sólo debe tomarse como

una sugerencia, ya que no necesariamente es aplicable a todos los casos que se pueden presentar.

5. Metodología y/o marco teórico

La metodología es un procedimiento general para lograr el objetivo de la investigación. Es necesario tener en cuenta el tipo de investigación a realizar: si es una investigación experimental o teórica. En ambos casos, se debe presentar de manera clara y precisa el tema de estudio, los métodos, técnicas, procedimiento experimental y equipos para realizar la investigación y, si es necesario, una teoría que sustente el problema a investigar y, finalmente, un cálculo estadístico del tamaño muestral si viene al caso.

Las muestras biológicas extraídas de seres humanos deben ser autorizadas por los mismos, siguiendo el criterio de ética publicados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (1990) conforme al artículo 46, numeral 3, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual señala que

Ninguna persona será sometida sin su libre consentimiento a experimentos científicos, o a exámenes médicos o de laboratorio, excepto cuando se encontrare en peligro su vida o por otras circunstancias que determine la ley.

6. Tiempo probable de ejecución

Se debe señalar la duración aproximada de la investigación. Recuerde que dispone de un (1) período académico como mínimo y un máximo de dos (2) períodos académicos para la ejecución y defensa del Trabajo de Grado (para tesis y pasantía), contados a

partir de la fecha de aprobación del proyecto (Cap. I, Art. 7 del Reglamento de Trabajos de Grado).

7. Presupuesto

Se indica el costo aproximado de insumos y equipos necesarios para la realización de la investigación a través de una tabla como la que se muestra en el siguiente ejemplo (no se incluyen los costos de los equipos ya existentes, sino solamente la inversión a realizar para el proyecto en particular):

Material y/o Insumo	Cantidad (unidades)	Costo Aproximado (Bs.)
Pipetas	4	80,00
Erlenmeyers	12	120,00

8. Factibilidad

La factibilidad señala los recursos disponibles: laboratorios, equipos, materiales, talleres,..., para llevar a cabo la investigación. En caso de que se planifique trabajar en laboratorios no dirigidos por alguno de los asesores del proyecto, debe anexarse la autorización del encargado del laboratorio en cuestión.

9. Bibliografía

Se refiere a una lista que contiene todas las referencias citadas en el texto del proyecto y/o libros de formación general relativa al tema en estudio. Esta parte está más detallada en la parte III de este instructivo.

10. Apéndice

Son aquellos documentos de autoría propia que contribuyen a una mejor comprensión del trabajo (Ej.: diagramas expandidos, tablas, gráficos, fotos,...).

11. Anexos

Son aquellos documentos que no son de autoría propia y que contribuyen a una mejor comprensión del trabajo. (Ej.: Diagramas expandidos, tablas, gráficos, fotos, entre otros). Se aplican las mismas normas que para el apéndice. Por no ser de autoría propia del estudiante, debe indicarse la fuente.

Si los apéndices o los anexos son muy extensos, es recomendable agregarles un índice, respectivamente, y sólo hacer referencia a ellos en el índice del trabajo, indicando la página donde inicia cada una de estas partes. Si hay varias figuras y tablas dentro de los apéndices y anexos, éstas deben identificarse de manera diferente a las tablas y figuras del texto principal del trabajo (p. ej.: Tabla A1, Figura B1...)

II. EL TRABAJO DE GRADO

El punto culminante del proyecto de trabajo de grado, en las modalidades tesis o pasantía, es la presentación del informe final, de acuerdo con lo establecido por este instructivo, redactado como un documento ameno, limpio y bien ordenado. Éste debe ser un informe científico, riguroso en forma y contenido que demuestre la capacidad del aspirante para plantear un problema, usar técnicas de investigación para obtener resultados, organizarlos, analizarlos, evaluarlos y llegar a conclusiones. Los criterios para la presentación de algunos elementos constitutivos del informe de Trabajo de Grado se han establecido con anterioridad en las consideraciones del proyecto. Por tanto, la presentación que se muestra tiene como objeto establecer su organización de manera secuencial y, en consecuencia, sólo se aclaran aquellos elementos que son nuevos. (Se

le sugiere a cada estudiante consultar un informe de Trabajo Grado aprobado recientemente, y un artículo de una revista arbitrada en su especialidad, e identificar algunos de los elementos que se mencionarán a continuación).

Elementos constitutivos del informe de trabajo de grado

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Portada | 11. Introducción |
| 2. Primera página | 12. Metodología |
| 3. Página de jurados | 13. Resultados*** |
| 4. Dedicatoria* | 14. Discusión*** |
| 5. Agradecimiento* | 15. Conclusión |
| 6. Índice | 16. Recomendación* |
| 7. Lista de tablas** | 17. Bibliografía |
| 8. Lista de figuras** | 18. Glosario* |
| 9. Lista de abreviaturas | 19. Apéndices* |
| 10. Resumen | 20. Anexos* |

*Es opcional.

** Sólo cuando el trabajo tiene tablas y/o figuras.

***Se pueden unir y poner un solo título: Resultados y discusión.

1. Portada

Esta página permite identificar el trabajo y a quien pertenece (apéndice B).

2. Primera página

Esta página es exactamente igual a la portada. No se identifica con número de página, pero se cuenta como la primera de las páginas preliminares.

3. Página de jurados

Debe llevar el título del trabajo, luego, abajo, las palabras APROBADO POR: y tres rayas, una debajo de la otra, para la firma de los jurados. En el caso de asesores externos, deben colocarse cuatro rayas, para que firmen los dos asesores. Esta página debe estar preparada para la firma a la salida de la discusión del trabajo de grado. Por debajo de la primera raya (y la segunda, cuando son dos asesores), se coloca el nombre del asesor (apéndice C). Cuando la aprobación es condicional a correcciones, no se debe firmar hasta que se realice lo recomendado.

4. Dedicatoria

La dedicatoria debe ser lo más parca y sobria posible. Pueden utilizarse epígrafes. Ésta es la única parte del trabajo de grado donde se permite ser personal (no debe exceder 1 página).

5. Agradecimiento

Son breves reconocimientos a personas o instituciones que, de diversas maneras, han ayudado a la elaboración del trabajo. Al igual que la dedicatoria, debe ser lo más parca y sobria posible. En contraste con la dedicatoria, el agradecimiento es mucho más formal y debe limitarse a reconocimientos de orden académico (no debe exceder 1 página).

6. Índice

Lista que permite ubicar a través del número de página el contenido del trabajo (apéndice D). El tipo de letras (mayúsculas o minúsculas) debe ser igual al tipo adoptado dentro del texto para indicar los niveles de los títulos.

7. Lista de tablas

Es el conjunto de títulos de las tablas presentadas en el informe y el número de la página donde se encuentran.

8. Lista de figuras

Son los títulos de las figuras presentadas en el informe, sin hacer referencia a detalles particulares en ellas, y el número de página donde se encuentran.

9. Lista de abreviaturas

Es la lista de abreviaturas **no comunes** usadas en toda la redacción del informe. Aquí no se colocan, por ejemplo, los símbolos del Sistema Internacional de Unidades, ni fórmulas químicas.

10. Resumen

Es la exposición, en pocas palabras y de manera muy general, de los resultados del trabajo realizado por el autor. En otras palabras, es la síntesis de los aspectos fundamentales de la investigación. No lleva introducción y no debe exceder de una página.

11. Introducción

Es similar a la del proyecto, pero varía en el número de páginas (que se deja a juicio del estudiante) y en que los objetivos deben incluirse en forma resumida al final, conjuntamente con el propósito del trabajo.

12. Metodología

Es similar a la del proyecto, pero ahora los verbos se escriben en pasado,

13. Resultados

Es la presentación de los resultados obtenidos en la investigación, presentados como tablas de datos, gráficas, expresiones, teoremas, corolarios, lemas, reacciones, productos,..., los cuales son comentados en sus aspectos más sobresalientes, esperados o no, y/o comparados entre sí. La presentación de todos los recursos usados y sus comentarios se deben ajustar a lo establecido por este instructivo.

14. Discusión

Es la exposición minuciosa del análisis de los resultados obtenidos, la comparación de los mismos con otros reportados en la literatura consultada, la justificación de sus diferencias o similitudes, si las hay, y sus condiciones de validez.

En muchos casos, facilita el entendimiento y la lectura si se presentan los resultados y su discusión bajo un solo título: Resultados y discusión.

15. Conclusión(es)

Es una exposición muy general y resumida de los resultados sobresalientes de la investigación. Debe tener relación directa con los objetivos establecidos al iniciar el trabajo.

16. Recomendación(es)

Es la especificación de algunos aspectos de la investigación, los cuales se sugieren como posibles alternativas, para completar los resultados presentados. En general, se recomienda una técnica para obtener un nuevo resultado, un supuesto para una nueva teoría, o un nuevo modelo.

III. LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y DEL TRABAJO DE GRADO

Es importante que el investigador logre, a través de la redacción, una exposición caracterizada por el orden, la precisión y la coherencia, de manera tal que no dé lugar a libres interpretaciones ni a desviaciones o distorsiones en lo que se expresa. La redacción se debe hacer en tercera persona y **tiempo futuro para el proyecto** y en **tiempo pasado para el trabajo de grado**.

El proyecto y el trabajo de grado deben presentarse de la manera más sobria posible. Debe evitarse todo tipo de adorno y ceñirse a la presentación de los elementos que lo conforman, evitando, en lo posible los espacios en blanco en las páginas.

Es fundamental el cuidado de la ortografía y el cumplimiento de las normas gramaticales y sintácticas, guiándose por la última edición del Diccionario de la Real Academia Española (DRAE). No se debe recurrir a abreviaturas en la exposición. Se debe cuidar la coherencia entre párrafos, de tal manera que se mantenga un orden en las ideas.

Cuando es práctico usar siglas (para evitar repetir nombres muy largos, p. ej.), la primera vez que se mencione, la misma debe ser descrita previamente y, a continuación, se presenta entre paréntesis; las próximas veces que se haga referencia a ella, se indica directamente y sin encerrarla entre paréntesis. Ej.: la primera vez que se señala: la Universidad de Oriente (UDO); las demás veces: la UDO. Si se usan siglas en otro idioma, debe explicarse el significado en castellano.

La redacción debe hacerse usando los términos propios del área correspondiente a la investigación, cuando se utilicen términos o expresiones poco conocidos, se recomienda definirlos la primera vez que se mencionen dentro del texto para facilitar la comprensión, evitando la definición a pie de página. Si el investigador desea presentar un glosario, deberá incluirlo antes del apéndice.

Se debe evitar la utilización de términos o expresiones en otro idioma que tiene su equivalente en el castellano. Cuando es necesario usar otro idioma, es especialmente importante cuidar la ortografía para evitar ser un *asinus in cathedra*.

Para el uso de símbolos y unidades, debe usarse cuidadosamente el Sistema Internacional de Unidades (SI), el cual fue aceptado por Venezuela a través de la Gaceta Oficial Extraordinario N° 2 823 del 14-07-81. En el apéndice F, se encuentra una breve explicación del mismo con los símbolos y unidades más usados. Además, basados en los problemas más frecuentes en los trabajos presentados a las subcomisiones, se hacen varias recomendaciones puntuales.

1.El papel

Debe ser de tamaño, color y calidad uniforme: Papel Bond base 20, tamaño carta (21,5 cm x 28 cm). **La tinta** debe ser negra para todo el texto, y si son necesarias gráficas o figuras a colores, éstos deben ser colores sobrios. **Los márgenes** que deben aparecer en el papel son los siguientes:

Izquierdo: 3,5 cm

Derecho : 3,0 cm

Superior : 3,0 cm

Inferior : 3,0 cm

2.La paginación

Se refiere a la ubicación y tipo de escritura para el número de página. Las páginas preliminares, que anteceden a la introducción, se identifican con números romanos en mayúsculas, los cuales se deben ubicar centrados, dentro del margen inferior, equidistante del borde inferior de la página y el texto. Las páginas de texto se identifican con números arábigos de tamaño doce (12) (en Times New Roman o Arial, según el tipo que se escoge para el trabajo), y éstos se deben colocar dentro del margen superior alineado al margen derecho, a tres (3) centímetros del borde derecho de la página, equidistante del borde superior de la página y el texto.

No se numera la primera página de la introducción, la portada del Trabajo de Grado y el comienzo de cada capítulo, pero todas estas páginas cuentan. La última página de la bibliografía (o el glosario) es la última en numerarse.

3.El estilo y tamaño de letra

Los tipos de letras seleccionados son Times New Roman o Arial, en estilo normal para todo el texto, exceptuando los títulos principales que son en negritas. El tamaño debe ser de doce (12) en todo el texto y de diez (10) para las notas explicativas en la parte inferior de las tablas y figuras.

Para los nombres científicos y palabras en un idioma distinto al castellano, se puede escoger entre el estilo cursiva o el subrayado [para el género y la especie], pero una vez escogido el estilo a utilizar, debe usarse el mismo a lo largo de todo el trabajo, incluyendo la

bibliografía. (P. ej. *E. coli* y *ad libitum* o E. coli y ad libitum).

4.El espacio entre líneas

Espacio y medio, en todo el desarrollo del trabajo, incluyendo separación entre párrafos. **Sencillo**, entre las líneas de la portada, en el índice, en las páginas preliminares; en las listas de tablas y figuras y en sus leyendas, en la bibliografía y en la redacción de las citas textuales mayores a tres líneas.

5.Las sangrías

Se aceptan dos estilos diferentes para la presentación del texto: (a) sin sangrías y (b) con sangrías:

Estilo (a):

Es el estilo que se ha usado para este folleto. No se usa sangría al principio de los párrafos y se separa los párrafos con el mismo espacio interlineado de los párrafos.

Estilo (b):

Las sangrías son los espacios en blanco que se dejan al comenzar la primera línea de un párrafo. Debe dejarse una sangría de 1,25 cm. Este mismo espacio libre debe mantenerse a la izquierda en todas las líneas que conforman una cita textual mayor de tres líneas. En la bibliografía, al inicio de cada referencia bibliográfica si se usa el estilo autor/año. No se colocan sangrías en el resumen.

6.Ubicación de títulos y subtítulos

El estilo debe ser lo más sencillo posible, evitando excesos de números y sangrías y debe mantenerse

uniforme en todo el trabajo. Seguidamente, se dan dos ejemplos de cómo se puede distinguir entre los títulos y los subtítulos sin exagerar las subdivisiones (uno sin numerar los apartes y otro con los apartes numerados):

Estilo (a):

METODOLOGÍA

MATERIALES

Este trabajo...

Población estudiada

Se realizó un diseño...

Estilo (b):

INTRODUCCIÓN

1.LOS METALES ALCALINOS

1.1.Generalidades

Los metales del grupo 1 de la Tabla Periódica...

1.2.Abundancia

2. LOS METALES ALCALINOTÉRREOS

2.1.Generalidades

Si un título queda como la última línea de una página, éste debe llevarse a la página siguiente.

7.Referencias

Se aceptan dos (2) estilos diferentes para su señalización: (a) autor/año y (b) por número, en orden de aparición en el texto. Para el estilo de autor/año, se hace la referencia en el mismo texto, de quién se cita y de qué

año, mientras que en el estilo (b) se coloca un número cada vez que se refiere a una obra; en este caso, los números van desde 1, que le corresponde a la primera obra a la cual se hace referencia y, así, sucesivamente.

La diferencia entre los dos estilos se refleja, también, en la bibliografía, ya que para el estilo autor/año, se coloca una lista en orden alfabético, mientras que para el estilo de los números, la lista va en orden de los números; es decir, por orden de aparición.

Para el estilo autor/año, cuando se nombra una obra de dos autores, se nombran los dos, pero de tres autores en adelante, se usa el término *et al.* (o et al.) o y cols.

8.Citas

Parafraseadas. Permiten que el autor exprese lo señalado en la obra consultada con sus propias palabras, manteniendo la idea del autor de la fuente. Deben estar acompañadas con el primer apellido del autor y el año de publicación de la fuente. Hay varias maneras de hacer esto, según la importancia que tiene el nombre y el año en el contexto dado.

Ejemplos para los dos estilos de referencias:

Estilo (a):

1. Según Arce y González (2000), el falso tomillo florece...
- 1 En 2000, Arce y González descubrieron que el falso tomillo...
- 2 El falso tomillo florece a fines de enero/febrero (Arce y González, 2000).

Estilo (b):

El falso tomillo florece en enero/febrero (2).

El número dos (2) indica que es la segunda obra a la que se hace referencia en el trabajo.

Como se nota, el estilo autor/año es mucho más personal que el otro, dándole más importancia a quién y cuándo se hizo un descubrimiento, mientras que el otro estilo se concentra más en el tema.

Puede darse el caso de que el emisor de la idea sea citado por el autor de la fuente consultada. Si es así, deberá hacerse la aclaración; Ej: En 2000, Arce y González (citados por Lamed, 2003) confirman que el falso tomillo... También son válidas otras formas, como las de los ejemplos arriba, siempre y cuando no estén en conflicto con las reglas del DRAE.

Textuales. Se diferencian dos tipos de citas textuales: las iguales o menores a tres líneas y las de más de tres líneas.

1. Las citas menores o iguales a tres líneas, deben ir incorporadas en el párrafo que se esté desarrollando encerradas entre comillas y se acompañan con la referencia de la fuente. Ej.: "...un sistema regional de educación superior, creada el 21 de noviembre de 1958, cuyo *campus* tiene su sede en los Núcleos...".

2. Las citas textuales mayores a tres líneas se presentan en un párrafo aparte, a una distancia de los párrafos anterior y posterior de tres (3) espacios

sencillos, con un interlineado de un (1) espacio sencillo y dejando al lado izquierdo una sangría de 1,25 cm. Se omiten las comillas. Al igual que en las citas anteriores, se acompañan con la referencia a la fuente. En este caso, la fuente es la número 14 por orden de aparición.

Aparte de la importancia del colágeno en cuanto a las articulaciones, estudios recientes han revelado que algunos tipos de colágeno sirven como matriz para la preparación de piel artificial y, además, al poner colágeno en heridas de la piel, ésta se cura sin dejar cicatrices y crece como la piel original del individuo. (14)

Si la cita textual tomada es parte de una idea o de una exposición; entonces se utilizan los puntos suspensivos (...) en el lugar correspondiente: al inicio, en el medio o al final de la cita. Ej.: “Aparte de la importancia del colágeno en cuanto a las articulaciones,... al poner colágeno en heridas de la piel, ésta se cura...” (14)

Cuando una cita textual ocupa más de una página, es preferible que en el desarrollo del trabajo se presente un comentario general parafraseado y que la misma se incluya en los anexos, si es necesario.

9.Bibliografía

Se aceptará una de las siguientes formas para ordenarla: (a) alfabéticamente si se está usando la forma (autor/año) o (b) en orden de aparición en el texto, asignándole números a cada una. Hay que recordar que, en el estilo autor/año, se debe nombrar las personas y los años en el texto, mientras que en el otro estilo, se debe evitar nombrarlos y referir solamente el nombre en la lista. En

ambos casos, las obras citadas deben escribirse según las reglas siguientes:

Libros con un autor

Canter, L. 1999. *Manual de evaluación de impacto ambiental*. Segunda edición. McGraw-Hill. Madrid.

Wulfsberg, G. 1991. Principles of descriptive inorganic chemistry. University Science Books. Sausalito.

Cuando es la primera edición no se indica, ya que se sobreentiende. El título del libro se puede poner en itálicas o subrayar, dependiendo del estilo que se ha escogido para nombres científicos y palabras de idiomas distintos.

Libros con dos o más autores (se nombran todos los autores)

Skoog, D. y Leary J. 1992. Principles of instrumental analysis. Cuarta edición. Saunders College Publishing. Fort Worth.

Libros con editor en vez de autor

Hawkes, J. (ed). 1963. *The world of art*. Interamericana McGraw-Hill, New York.

Libro con editor(es) con capítulos escritos por varios autores

Delmer, D. y Stone, B. 1988. Biosynthesis of plant cell walls. En: *The biochemistry of plants*. A comprehensive

treatise. Stumpt, P. K. y Conn. E. E. (eds). Academic Press, San Diego. Págs. 297-371.

Aquí, los autores del artículo son Delmer y Stone, mientras que los editores del libro son Stumpt y Conn. Las páginas indicadas son las del capítulo referido. El nombre del libro se indica en cursiva (o subrayado).

Artículo en revista científica (uno o varios autores)

Fry, S. C. 1987. Intracellular feuloylation of pectic polysaccharides. *Planta*, 171: 205-211.

Camm, E.; Towers, M. y Mitchell, J. 1975. UV-mediated antibiotic activity of some Compositae species. *Phytochemistry*, 14: 2007-2011.

Aquí, los números después de los dos puntos se refieren a las páginas donde se encuentra el artículo.

Para las revistas científicas existen abreviaturas que pueden utilizarse. Sin embargo, debe siempre utilizarse la misma manera para todas las revistas.

Artículo firmado en revista o periódico

Nessman, A. “Israelíes y palestinos suscriben acuerdo de paz”. *El Tiempo*, 2 de diciembre de 2003. Pág. 12.

Artículo no firmado en revista o periódicos

“El reloj vuelve atrás”. *El Nacional*, 7 de febrero 2001, Pág. A/6.

A pesar de no tener un autor, se ubicará en la lista alfabética en la letra “E”.

Artículo no firmado en enciclopedia

“Moss animals: Phylum Bryozoa”. *The New Encyclopædia Britannica*. 1993 ed., Tomo 24, Págs. 365-368.

Artículo firmado en enciclopedia

Smith, R. “Color and light”. *Enciclopedia Británica*. 1978 ed. Pág. 820.

Trabajos de grado y trabajos de ascenso (se consideran como libros):

Guevara, I. 1977. *Estudio preliminar sobre la coagulación sanguínea en Iguana iguana L.* Trabajo de grado. Departamento de Biología, Universidad de Oriente, Cumaná.

Brito, M. 2003. El murciélago y su adaptación a la vida cotidiana de los seres humanos. Trabajo para ascender a la categoría de asociado. Departamento de Psicología Animal, Universidad de San Remo, Roma.

Citas de Internet

En lo posible, deben evitarse, ya que no se tiene la garantía de una revisión por parte de árbitros como en los trabajos publicados en revistas científicas. La forma de citar es una modificación de la sugerencia de Biociencias.

Apellido, Inicial nombre. fecha de publicación. “Título del documento”. “Sitio”. <URL> (fecha de consulta).Ej.:

Montaño, J. 2001. “La controversia sobre los organismos genéticamente modificados (OGM) identificando su impacto en nuestra sociedad”. “Biociencias”. <<http://www.biociencias.com/losabetodo/transgénicos>>(05/01/2002).

10.Tablas y figuras

Cuando se recurre a la presentación de cualquiera de estos recursos dentro del texto, es porque el autor del trabajo los considera imprescindibles para lograr la explicación y comprensión necesaria o, sencillamente, porque son el objeto de lo expuesto. Es importante tener en cuenta que, tanto las tablas (de texto o números) como las figuras (diagramas, mapas, dibujos, esquemas u otra forma de ilustración) deben ser identificadas con la palabra Tabla y un número, o Figura y un número. Las tablas y las figuras se colocarán inmediatamente después de ser nombradas en el texto. En el apéndice F, se presentan varias tablas y la manera correcta de citarlas. El número que identifica a una tabla será de acuerdo con el orden de aparición en todo el trabajo. De manera igual, sucede con las figuras (apéndice G). Cuando los apéndices contienen tablas o figuras, éstas no siguen la secuencia de las mismas en el texto. Para numerarlas se puede usar otra secuencia, como, p. ej. A1, I,...

En cuanto a la presentación de estos recursos se prefiere la disposición vertical. En caso de que la disposición sea horizontal, se debe cuidar que la parte superior del gráfico o de la tabla esté dirigida hacia el margen

izquierdo del trabajo. El número de la página debe conservar el lugar y la dirección normal en la hoja.

Normas para la presentación de tablas:

1. Cada tabla debe poseer un título en la parte superior, el cual establece su contenido. Éste debe ir justificado en la página.
2. Se identifica con números arábigos comenzando con el uno. Cada número debe ir precedido de la palabra Tabla (inicial mayúscula).
3. Todo espacio vacío debe rellenarse con ceros o guiones, según el caso.
4. Cuando es necesario explicar o comentar algún detalle en la tabla, se debe hacer un llamado con un asterisco y colocar la leyenda debajo de la tabla con letras tamaño 10 y a simple espacio.
5. Cuando es imprescindible la presentación de muchos datos en la misma tabla, se puede recurrir a un tamaño de letra más pequeño, tratando de no romper con el estilo general del trabajo. Por lo general, se debe evitar dividir las tablas.

Normas para la presentación de figuras:

1. Cada figura debe tener el título en la parte inferior centrado en la página.
2. Se identifican con números arábigos comenzando con el 1, sea cual sea la figura; es decir, aunque el tipo cambie de dibujo a gráfica y de ésta a fotografía, la secuencia continúa.
3. Cada número debe ir precedido de la palabra Figura (inicial mayúscula) y seguido del título.

IV. LOS PASOS A SEGUIR PARA LA ENTREGA DEL PROYECTO Y EL TRABAJO DE GRADO

Una vez elaborado el proyecto, el estudiante deberá entregar a la Coordinación de la Comisión de Trabajos de Grado cinco (5) copias, conjuntamente con una carta del asesor y otra suya, según los modelos en el apéndice H, para comenzar con los trámites para la aprobación del proyecto de trabajo de grado. Este proceso se detalla en el mismo apéndice.

Cualquier cambio en el título u objetivos del proyecto, por razones justificadas, deberá ser notificado por escrito a la Comisión de Trabajos Grado, quien decidirá al respecto una vez conocida la opinión de la Comisión respectiva.

Por el contrario, si la Comisión de de Trabajos de Grado considera que el título debe ser modificado, será ésta quien notifique al estudiante y su asesor.

APÉNDICE A

UNIVERSIDAD DE ORIENTE
NÚCLEO DE SUCRE
ESCUELA DE CIENCIAS
DEPARTAMENTO DE FÍSICA

PROYECTO DE TESIS DE GRADO

CONDUCTANCIA CUÁNTICA EN MODELOS DE ENLACES
FUERTES CON UNA DISTRIBUCIÓN CAÓTICA DE
ENERGÍAS LOCALES

Miguel Enrique Rodríguez Márquez

Prof. Luis Araque
Asesor

Fecha

Comisión de Trabajos de Grado

Cumaná, marzo de 2000

UNIVERSIDAD DE ORIENTE
NÚCLEO DE SUCRE
ESCUELA DE CIENCIAS
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA

PROYECTO DE TESIS DE GRADO

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN EDUCATIVA, BAJO
AMBIENTE WEB, QUE SIRVA DE APOYO PARA LA
ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA PROCESAMIENTO DE
DATOS II (230-3734) DE LA LICENCIATURA EN
INFORMÁTICA DEL NÚCLEO DE SUCRE DE LA
UNIVERSIDAD DE ORIENTE

Mariangeles Coraspe López

Prof. Alejandra Galantón
Asesor Académico

Fecha

Prof. Pablo Caraballo
Asesor Industrial

Fecha

Comisión de Trabajos de Grado

Cumaná, octubre de 2002

APÉNDICE B



UNIVERSIDAD DE ORIENTE
NÚCLEO DE SUCRE
ESCUELA DE CIENCIAS
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA

ESTUDIO SINTÉTICO PARA LA OBTENCIÓN DEL (+)-
CORONARIN E, UN FURANO DITERPÉNICO
BIOLÓGICAMENTE ACTIVO
(Modalidad: Tesis de grado)

FRANKLIN JOSÉ SALAZAR RIVAS

TRABAJO DE GRADO PRESENTADO COMO REQUISITO
PARCIAL PARA OPTAR AL TÍTULO DE LICENCIADO EN
QUÍMICA

CUMANÁ, 2003

SEROLOGÍA Y TIPIFICACIÓN DE LAS CEPAS DE
VIRUS DENGUE EN PACIENTES CON
IMPRECISIÓN DIAGNÓSTICA DE LA
ENFERMEDAD. CUMANÁ – ESTADO SUCRE

APROBADO POR:

Prof. Yoleida Rodríguez
Asesora

APÉNDICE D**ÍNDICE**

	Pág.
LISTA DE TABLAS.....	VII
LISTA DE FIGURAS.....	VIII
RESUMEN.....	X
INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO I. PRESENTACIÓN.....	3
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	3
ALCANCE Y LIMITACIONES.....	4
CAPÍTULO II. MARCO DE REFERENCIA.....	6
MARCO TEÓRICO.....	6
Antecedentes de la investigación.....	6
Antecedentes de la organización.....	7
Área de estudio.....	8
Área de investigación.....	12
MARCO METODOLÓGICO.....	23
Metodología de la investigación.....	23
Metodología del área aplicada.....	24
CAPÍTULO III. DESARROLLO.....	26
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL.....	26
IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS, OPORTUNIDADES Y OBJETIVOS.....	28
DETERMINACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN.....	30
ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DEL SISTEMA	33
DISEÑO DEL SISTEMA PROPUESTO.....	34
Modelado del sistema propuesto.....	35
Diseño de interfaz de usuario.....	44
Diseño de captura de datos.....	47
Diseño de entrada.....	47
Diseño de salida.....	49
Diseño base de datos.....	50

	Pág.
Diseño de programas y procedimientos.....	50
DESARROLLO Y DOCUMENTACIÓN DEL SOFTWARE.....	59
PRUEBAS DEL SISTEMA.....	60
Prueba de la caja negra.....	60
Prueba de integración.....	64
CONCLUSIONES.....	65
RECOMENDACIONES.....	66
BIBLIOGRAFÍA.....	67
GLOSARIO.....	69
ANEXOS	
APÉNDICE	

APÉNDICE E

USO DE UNIDADES, SEGÚN EL SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI)

Debido al gran número de unidades usadas tradicionalmente, para describir una misma cantidad física, se hizo necesario la implementación de un Sistema Internacional de Unidades (SI), para su unificación y facilitar el entendimiento entre científicos.

Es interesante la severidad con la que se presenta la introducción del SI a través de la Gaceta Oficial, ya que el Art. 21 reza: “Las infracciones a la presente Resolución serán sancionadas de acuerdo con lo pautado en la Ley de Metrología”.

La gran ventaja del SI es la simplificación que tiene en su aplicación, ya que, principalmente, se fundamenta en siete unidades básicas a través de los cuales se pueden expresar las demás (llamadas unidades derivadas).

Para el uso correcto del SI, es importante distinguir entre abreviaturas y símbolos: Las abreviaturas, generalmente, se escriben con un punto (la abreviatura de página es Pág., en plural Págs.), mientras que los símbolos no llevan punto, ni tienen formas en plural.

Un ejemplo bueno para entender la simplificación y mejora en cuanto a la claridad de los términos que se ha logrado con el SI, es la eliminación del uso del “peso molecular”. Es obvio que el término peso molecular es inadecuado de todo punto de vista, ya que lo que se trataba de indicar con este nombre no es peso ni es de una molécula. El SI ha establecido dos cantidades para

sustituirlo: (a) Masa atómica (o molecular) relativa con símbolo A_r (o M_r) que se expresa en unidades atómicas relativas a la masa de 12 g de ^{12}C (u) y (b) la masa molar de símbolo M y con unidad $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Así, se logra la diferenciación entre el nivel sub-microscópico y el nivel macro (del mundo nuestro), quedando todo más consistente.

En Bioquímica, se tiene la costumbre usar la unidad dalton (D) para expresar masa molecular relativa, la cual es numéricamente igual a M_r . En consecuencia, apegados al SI, se usará M_r en vez de D.

En la tabla E1, se presentan las unidades básicas, donde aparecen las cantidades físicas, sus símbolos, la unidad y el símbolo de la unidad.

Tabla E1. Las unidades básicas SI.

CANTIDAD FÍSICA	Símbolo cantidad física	UNIDAD SI	Símbolo unidad
Longitud	l	Metro	m
Masa	m	kilogramo	kg
Tiempo	t	segundo	s
Temperatura termo- dinámica	T	kelvin	K
Corriente eléctrica	I	ampere	A
Intensidad luminosa	I_v	candela	cd
Cantidad de sustancia	N	mol	mol

Cuando se tiene la posibilidad, se deben colocar los símbolos de las cantidades en letra diferente de la de las unidades, para evitar confusiones. En la tabla anterior, los símbolos de las cantidades físicas están en *itálicas*.

Los símbolos de las unidades que son derivados de nombres propios se escriben con mayúscula, pero cuando se escribe la unidad con letras, se usa la minúscula (Ej. 250 K, pero 250 kelvin).

La **k** del kg es una minúscula, aunque muchos textos, equivocadamente, la tiene como mayúscula. El kilogramo es la única unidad básica con un prefijo.

Cuando se utiliza el mol, es necesario indicar la especie respectiva, es decir, moléculas, átomos, iones... Para la cantidad física cantidad de sustancia, la unidad y el símbolo de la unidad son iguales, lo que no ocurre con otra unidad. El uso de átomo-gramo, ion-gramo y similares es obsoleto.

En la tabla E2, se muestran unidades derivadas de las unidades básicas muy usadas. Todas estas unidades se pueden expresar a través de las unidades básicas, como se puede observar en la tabla E3.

Cuando se necesitan multiplicar las unidades, p. ej. Metros por segundo, se escribe m s^{-1} o m s^{-1} . El SI prefiere el uso del puno a media línea. No se recomienda el uso de “x” para indicar multiplicación.

Tabla E2. Unidades derivadas seleccionadas.

Cantidad física y su símbolo	Nombre de la unidad	Unidad
Área (A, S)	metro cuadrado	m^2
Volumen (V)	metro cúbico	m^3
Frecuencia (f, ν)	hertz	Hz
Velocidad (v)	metro por segundo	m s^{-1}
Aceleración (a)	metro por segundo cuadrado	m s^{-2}
Velocidad angular (ω)	radian por segundo	rad s^{-1}
Fuerza (F)	newton	N
Presión (P)	pascal	Pa
Energía (E)	joule	J
Densidad (d, ρ)	kg por metro cúbico	kg m^{-3}
Trabajo, energía, (W)	Joule	J
Carga eléctrica (Q)	coulomb	C
Tensión eléctrica, dif. de potencial (U)	volt	V
Intensidad de campo eléctrico	volt por metro	V m^{-1}
Resistencia eléctrica (R)	ohm	Ω
Capacidad eléctrica (c)	faraday	F
Inducción magnética	tesla	T
Flujo luminoso	lumen	lm
Luminancia	candela por metro cuadrado	cd m^{-2}
Claridad	lux	lx

Tabla E3. Definiciones de algunas unidades derivadas no inmediatas.

Unidad	Definición en unidades básicas
Hz	s^{-1}
N	$kg\ m\ s^{-2}$
Pa	$kg\ m^{-1}\ s^{-2}$
J	$kg\ m^2\ s^{-2}$
C	A s
V	$kg\ m^2\ s^{-3}\ A^{-1}$
F	$C\ V^{-1}$

Todas las unidades se pueden combinar con los prefijos que indican los múltiplos o submúltiplos de la tabla E4. Esto se hará para evitar escribir números muy grandes o muy pequeños. P. ej.: 900 MeV en vez de 900 000 000 eV, 5 μ mol, en vez de 0,000 005 mol. Para la escritura, el prefijo se pega a la unidad

Tabla E4. Prefijos.

Múltiplo	Prefijo	Símbolo	Submúltiplos	Prefijo	Símbolo
10^1	deca	da	10^{-1}	deci	d
10^2	hecto	h	10^{-2}	centi	c
10^3	kilo	k	10^{-3}	mili	m
10^6	mega	M	10^{-6}	micro	μ
10^9	giga	G	10^{-9}	nano	n
10^{12}	tera	T	10^{-12}	pico	p
10^{15}	peta	P	10^{-15}	femto	f
10^{18}	exa	E	10^{-18}	atto	a

Tabla E5. Unidades suplementarias.

Cantidad física	Unidad	Símbolo de la unidad
Ángulo plano	radian	rad
Ángulo sólido	estereoradian	Sr

A pesar del tiempo relativamente largo que ha pasado desde la aceptación del SI, todavía hay unidades no sistemáticas que siguen en uso y que se aceptan paralelamente con el SI para que los científicos tengan tiempo para acostumbrarse. En la tabla E6, se presentan los más importantes de éstas.

Tabla E6. Unidades especiales aceptadas.

Cantidad física	Unidad	Equivalente en SI	Símbolo de la unidad
Longitud	Ångström	10^{-10} m	Å
Masa	tonelada (métrica)	10^3 kg	t
Presión	bar	10^5 Pa	bar
Volumen	litro	10^{-3} m ³ = 1 dm ³	l
Tiempo	minuto	60 s	min
	hora	3 600 s	h
	día	86 400 s	d

NORMAS DE ESCRITURA

Uso de la coma

El uso de la coma para separar los enteros de los decimales es obligatoria, es decir 1,5 es uno y medio; también, se debe decir uno coma cinco. La Gaceta dice

que “...se prohíbe el uso del punto para la separación de enteros y decimales”. Para números grandes, se puede introducir espacios entre los múltiplos de mil para facilitar la lectura, así que tres millones se escribe: 3 000 000. Para números con muchos decimales, también, se puede introducir un espacio entre grupos de tres: 2,443 564 895. Es erróneo el uso del punto en vez del espacio.

Las unidades

Cuando se escribe un número con su unidad, se coloca un espacio entre el número y la unidad. Si la unidad lleva algún prefijo, éste se coloca pegado a la unidad: 300 nm. En el caso de unidades compuestas, se coloca un espacio entre cada unidad: N m y se dice newton-metro. En el caso de unidades que aparecen como cocientes se puede escribir: 50 m/s , 50 m s⁻¹ y se dice metros por segundo.

Recomendaciones adicionales para los químicos

Los nombres de los elementos y compuestos químicos se escriben con minúscula, los símbolos de los elementos con la primera letra en mayúscula y la segunda (si la hay) con minúscula.

Para las cargas de los iones, se debe escribir el número primero y el signo después: Fe³⁺ , Zn²⁺ , etc.

En la escritura, se puede usar los símbolos o los nombres de las unidades. De este modo, se tienen las siguientes posibilidades:

Se diluyó con cinco litros de agua...

Se diluyó con 5 litros de agua...

Se diluyó con 5 l de agua...

NO se debe escribir “Se diluyó con cinco l de agua”.

Los conceptos de peso equivalente y normalidad son obsoletos y no están aceptados por el SI ni por la IUPAC. Para expresar la concentración química, se debe usar como unidad mol l^{-1} , cuyo símbolo es *C*. Los términos *molalidad* y *molaridad*, también, están en desuso y se recomienda, en el caso del primero, reportarlo en mol/kg de solvente.

En la tabla E7, se encuentran algunas constantes físicas de interés.

Tabla E7. Algunas constantes físicas importantes.

Constante	Símbolo S.I.	Valor en unidades S.I.
Número de Avogadro	N_A, L	$6,023 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
Carga electrónica	e	$1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$
Constante de Faraday $F=N_A e$	e	$96\,485 \text{ C mol}^{-1}$
Constante de gases	R	$8,314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
Constante de Planck	h	$6,626 \times 10^{-34} \text{ J s}$
Constante de Boltzmann $k = R/N_A$	$k = R/N_A$	$1,381 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$
Velocidad de la luz	c	$2,998 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$

En la tabla siguiente, se presenta al alfabeto griego con todas las letras en mayúsculas y minúsculas con el nombre de cada una.

Tabla E8. El alfabeto griego.

Nombre			Nombre		
A	α	alfa	N	ν	ny
B	β	beta	Ξ	ξ	xi
Γ	γ	gamma	O	$\omicron$	omikron
Δ	δ	delta	Π	π	pi
E	ε	epsilon	P	ρ	rho
Z	ζ	zeta	Σ	σ	sigma
H	η	eta	T	τ	tau
Θ	θ	theta	Y	υ	ypsilon
I	ι	iota	Φ	ϕ	phi
K	κ	kappa	X	χ	chi
Λ	λ	lambda	Ψ	ψ	psi
M	μ	my	Ω	ω	omega

APÉNDICE F

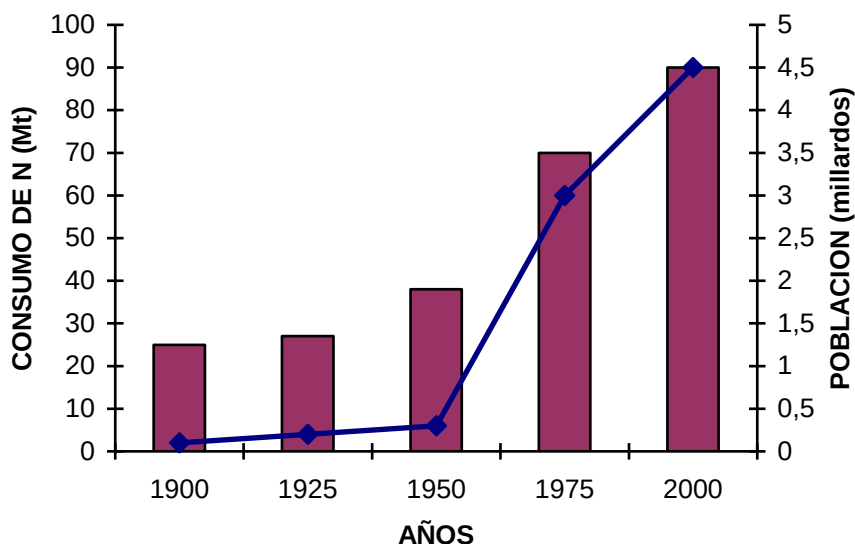


Figura 3. Aumento en la población mundial y en el consumo de fertilizantes sintéticos basados en el proceso de Haber Bosch (las barras indican la población y la línea el consumo de fertilizantes).

Para la lista de figuras, sin embargo, va solamente el propio título de la misma y no la explicación. Así, en esta lista aparecerá:

- 3 Aumento en la población mundial y en el consumo de nitrógeno en fertilizantes sintéticos basados en el proceso de Haber Bosch.....

Pág.

8

APÉNDICE G
MODELO DE CARTA DEL ASESOR ACADÉ-
MICO (PROYECTO):

Cumaná, 30 de noviembre de 2002

Señores
Comisión de Trabajos de Grado
Departamento de Química
Su despacho.

Por medio de la presente, dejo constancia de haber aceptado asesorar al Br. José F. Pino (C.I.: 12 568 333) en el desarrollo del trabajo intitulado, “DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN AUTOMATIZADO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN Y CARGA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE” el cual le servirá como trabajo de grado en la modalidad investigación. Así mismo, doy fe de que he revisado exhaustivamente dicho proyecto.

Sin otro particular a que hacer referencia, queda de usted, atentamente

Prof. Simón E. Romero

**MODELO DE CARTA DEL ESTUDIANTE
(PROYECTO MODALIDAD TESIS DE GRADO):**

Cumaná, 30 de noviembre de 2002

Señores
Comisión de Trabajos de Grado
Departamento de Química
Su despacho.

Anexo a la presente hago entrega de equis (x) copias del proyecto de Trabajo de Grado (modalidad: Investigación) intitulado “DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN AUTOMATIZADO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN Y CARGA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE.” y carta aval del asesor.

Sin otro particular a que hacer referencia, queda de usted, atentamente

Br. José F. Pino.

APÉNDICE H

TRÁMITES PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE GRADO

1. El Bachiller entrega al Coordinador de la Comisión respectiva el cinco (5) copias del proyecto con las cartas avales del asesor y el bachiller. Si es un proyecto modalidad pasantía debe anexar carta de aceptación en la empresa y *curriculum vitae* del asesor industrial.
2. El Coordinador de la Comisión distribuye el proyecto a los miembros, para su estudio.
3. En reunión ordinaria de la Comisión, se discute el proyecto, y se le hacen las observaciones pertinentes, si existen.
4. Si existen observaciones al proyecto, éste es devuelto al bachiller y debe reiniciarse el procedimiento.
5. Si no existen observaciones por la Comisión, tres (3) copias del proyecto pasan para someterse a aprobación.
6. Si el proyecto es aprobado, la Comisión de Trabajos de Grado emite carta de aprobación, donde se indican los lapsos para la presentación del trabajo de grado. Una copia es del estudiante, otra del asesor y la última queda en la Comisión.
7. Si el proyecto es reprobado, el bachiller debe iniciar el proceso con un nuevo proyecto.

TRÁMITES PARA LA ASIGNACIÓN DE JURADOS Y DISCUSIÓN DEL TRABAJO DE GRADO

1. El bachiller debe consignar al Coordinador de la Comisión cinco un (1) ejemplar del trabajo, con la carta de aprobación del proyecto (original), carta del asesor y de el mismo.
2. Este ejemplar será revisado por un miembro de la Comisión para verificar que esté en concordancia con lo establecido en este instructivo y será devuelto al estudiante para corregir si es necesario.
3. Al cumplir con los lineamientos del instructivo, el estudiante entrega cinco (5) ejemplares del trabajo con las cartas correspondientes y, en reunión ordinaria de la Comisión, se propone el jurado que será enviado para el nombramiento en Consejo de Escuela.
4. El Consejo de Escuela discute la propuesta hecha por la Comisión y asigna el jurado principal y suplente a través de oficio dirigido al departamento respectivo.
5. El departamento, una vez conocidos los jurados, procede a enviarles los ejemplares con su respectivo oficio.
6. El Coordinador de la Comisión acuerda con los jurados la fecha para la discusión y defensa del trabajo.
7. La Comisión publica avisos de la presentación, con 72 horas mínimas de antelación.
8. El trabajo de grado, luego de ser aprobado, debe empastarse con tapas duras y letras doradas sobre

fondo negro. En el lomo, debe indicarse el año de aprobación el trabajo.

ANEXO I

Algunos verbos que se pueden utilizar para

Nivel I Conocimiento	Nivel II Comprensión	Nivel III Aplicación
Adquirir	Arreglar	Adaptar
Anotar	Asociar	Afirmar
Aparear	Catalogar	Aplicar
Citar	Categorizar	Apoyar
Completar	Colocar	Aprovechar
Combinar	Combinar	Calcular
Copiar	Comentar	Categorizar
Describir	Completar	Confeccionar
Decir	Considerar	Cultivar
Encontrar	Convertir	Controlar
Escoger	Dar	Cumplir
Enunciar	Describir	Chequear
Escribir	Diagramar	Demostrar
Enumerar	Empatar	Determinar
Formular	Encontrar	Dibujar
Identificar	Establecer	Efectuar
Imitar	Expresar	Ejecutar
Indicar	Exponer	Emplear
Informar	Explicar	Encontrar
Listar	Extrapolar	Ensayar
Nombrar	Graficar	Esbozar
Narrar	Igualar	Experimentar
Nominar	Informar	Entender
Preparar	Interpolar	Fomentar
Recopilar	Interpretar	Hacer
Registrar	Modificar	Hallar
Relatar	Ordenar	Ilustrar
Repetir	Organizar	Iniciar
Restar	Parear	Localizar
Retener	Reafirmar	Lograr

expresar objetivos de tipo cognoscitivo

Nivel IV	Nivel V	Nivel VI
Análisis	Síntesis	Evaluación
Analizar	Ampliar	Adoptar
Asociar	Armar	Calcular
Auscultar	Bosquejar	Calificar
Buscar	Combinar	Comparar
Catalogar	Componer	Cambiar
Categorizar	Concluir	Comparar
Clasificar	Condensar	Comprobar
Considerar	Construir	Confirmar
Consultar	Convertir	Considerar
Contrastar	Crear	Criticar
Criticar	Derivar	Contrastar
Comparar	Deducir	Decidir
Desarmar	Definir	Defender
Descifrar	Dibujar	Estimar
Descomponer	Dirigir	Escoger
Descubrir	Diseñar	Elegir
Desglosar	Establecer	Evaluar
Desmenuzar	Enriquecer	Juzgar
Detectar	Experimentar	Medir
Diagramar	Fabricar	Opinar
Discutir	Formar	Sancionar
Diferenciar	Formular	Valorar
Distinguir	Generalizar	Esquematizar
Discriminar	Ilustrar	Validar
Dividir	Inducir	Tipificar
Examinar	Inferir	
Encontrar	Integrar	
Enfocar	Inventar	
Establecer	Planificar	
Estudiar	Preparar	

Nivel I Conocimiento	Nivel II Comprensión	Nivel III Aplicación
Reunir	Recoger	Llevar
Rotular	Reconocer	Manejar
Señalar	Rehacer	Manipular
Subrayar	Relacionar	Mantener
	Reproducir	Mostrar
	Resumir	Obtener
	Revisar	Operar
	Seleccionar	Presentar
	Sustituir	Probar
	Traducir	Programar
	Trasladar	Realizar
	Transformar	Replanear
	Ubicar	Representar
		Sistematizar
		Solucionar
		Tabular
		Transformar
		Transferir
		Usar
		Utilizar
		Verificar

Nivel IV Análisis	Nivel V Síntesis	Nivel VI Evaluación
Experimentar	Precisar	
Extraer	Proponer	
Hallar	Recoger	
Inspeccionar	Reconstruir	
Investigar	Redactar	
Ordenar	Reestructurar	
Participar	Resumir	
Probar	Reunir	
Presentar	Sintetizar	
Seleccionar	Solucionar	
Separar	Sugerir	
	Suponer	

